南京大学金陵学院

《微积分 I（文一）》2015-2016 学年第一学期期末试卷 A

课程名称：微积分 I(文一)　　教师姓名：＿＿＿＿＿＿　　试卷类型：闭

年级专业：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题(共 10 题，每题 3 分，计 30 分)

1、函数 $y = x\ln x$ 的 $n(n \geq 2)$ 阶导数 $y^{(n)} =$ ＿＿＿＿＿＿.

2、由参数方程 $\begin{cases} x = \sin t, \\ y = t\sin t + \cos t, \end{cases}$ 确定的函数 $y = y(x)$ 的导数 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}} =$ ＿＿＿＿＿＿.

3、已知函数 $y = x^x$，则 $\mathrm{d}y =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

4、极限 $\lim\limits_{x\to 0+} x^x =$＿＿＿＿＿＿＿＿.

5、$\int \dfrac{1}{x^2-4}dx =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

6、$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}dx =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

7、由定积分的几何意义，知 $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}dx =$ ＿＿＿＿＿＿.

8、函数 $f(x) = \int_0^x (1-t)\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ 的驻点是＿＿＿＿＿＿＿＿.

9、设 $f(x)$ 的原函数为 $\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}$，则 $\int f(x)\mathrm{d}x =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

10、叙述拉格朗日中值定理：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定，求曲线在 $x = 0$ 处的切线方程.（8 分）

三、计算下列极限(共 3 题，每题 5 分，计 15 分)

1、$\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{e^{x}-1})$;

2、$\lim\limits_{x\to 0+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$

3、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{\ln(1+x^{2})\tan x}$

四、证明不等式：当 $x>0$ 时，$(1+x)\ln(1+x)>\arctan x$.（7 分）

五、计算下列积分(共 6 题，每题 5 分，计 30 分)

1、 $\int \frac{1+x}{1+x^2}dx$

2、 $\int \sin^3 x dx$

3、 $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$

4、 $\int \frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}}dx$

5、 $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos^2 x dx$

6、 $\int_1^e \ln x dx$

六、求函数 $f(x)=xe^{-x}$ 的单调区间、极值及其图形的凹凸区间、拐点.（10 分）